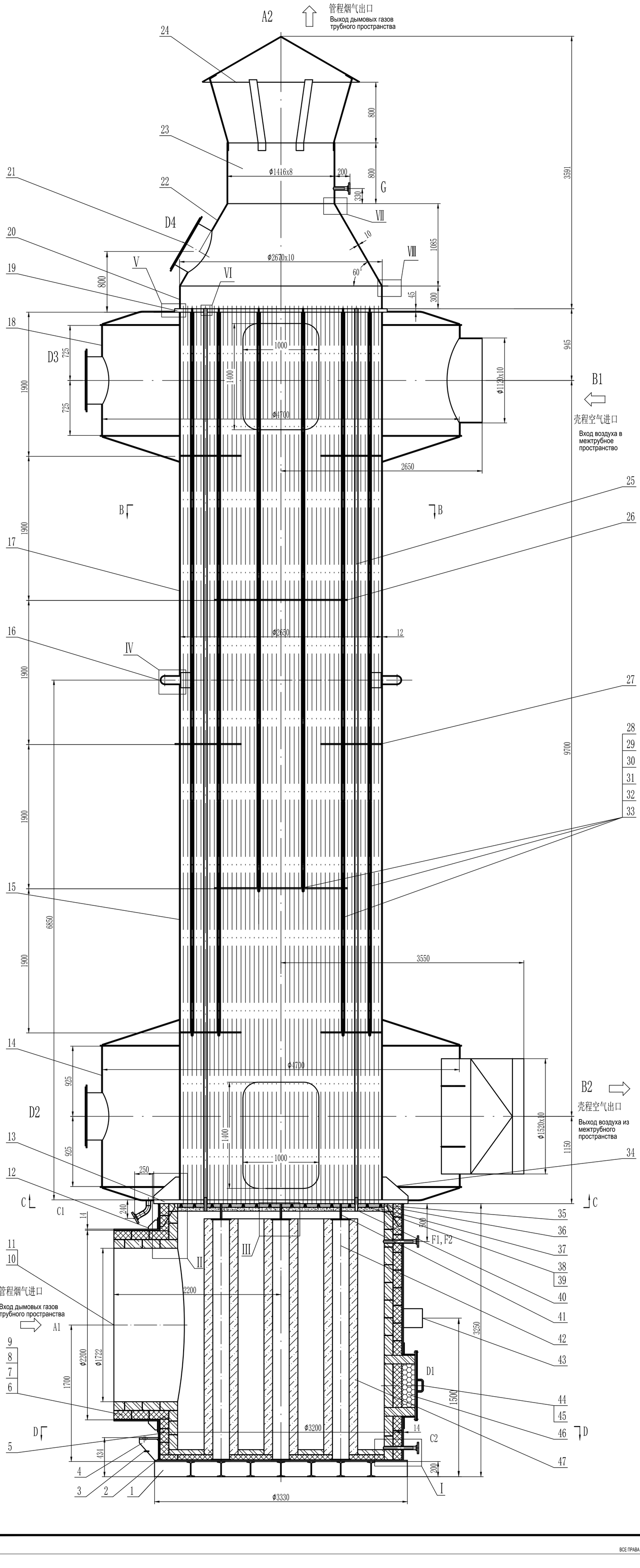
会签 Совм. подп.	姓名 Фамилия и имя	签 名 Подпись
工艺 Технология	郑斌斌	
设备 Оборудов.		
起运 Отгруз.		
自控 Автоматиз. управление	苏绍霞	
给排水 Вод.		
电 Электричество		
热暖 Отопление и вентиляция		
建筑 Архитектура		
结构 Конструкция		
总图 Генплан		
设计经理 Директор по проектированию		



设计、制造、检验与验收主要数据表
Таблица основных данных по проектированию, изготовлению, испытаниям и приемке

设计参数 Параметры проектирования				设计、制造、检验与验收标准 Стандарты проектирования, изготовления, испытаний и приемки		
容器类别/级别 Категория/класс сосудов				标准规范 Стандарты и нормы	参照GB/T151-2014《热交换器》 Ссылка gb/t151-2014 «промежуточный теплообменник»	
设计使用年限 Проектный срок службы 年					NB/T47003.1-2022《常压容器》 NB/T47003,1-2022 «Сосуды, работающие под атмосферным давлением»	
参数名称 Наименование параметра		壳程 Межтрубное пространство	管程 Трубное пространство			
工作压力 Рабочее давление MPa	MPa	0.044	0.005			
设计压力 Расчетное давление MPa	MPa	0.0484	0.006	焊接接头型式及尺寸 Тип и размеры сварных соединений	除图中注明外，其余焊接结构按HG/T20583-2020 《钢制化工容器结构设计规范》的相关规定 За исключением указанного на чертеже, остальные сварные конструкции соответствуют требованиям стандарта HG/T20583-2020 «Нормы проектирования конструкций стальных химических сосудов»,	
工作温度 Рабочая температура °C	°C	85/450	650/250			
设计温度 Расчетная температура	°C	500	700	焊缝结构 Конструкция сварного шва	除注明外采用全焊透结构 Если не указано иное, используется полностью сварная конструкция.	
腐蚀裕量 Запас прочности на коррозию	mm	1.0	1.0	角焊缝腰高 Высота катета углового сварного шва	除注明外,取相焊件较薄者之厚度 Если не указано иное, берется толщина более тонкой сварной детали.	
焊接接头系数（筒体/封头） Коэффициент сварного соединения (корпус/заглушка)		0.85	0.85	管法兰与接管焊接标准 Стандарт на сварку трубных фланцев и патрубков	按相应法兰标准 В соответствии с соответствующим стандартом на фланцы	
主要工艺介质 Основные технологические среды	介质名称 Наименование среды	空气 Воздух	烟气 Дымовые газы	焊条 Сварочный электрод	焊接规程 NB/T47015-2023 Правила сварки NB/T47015-2023	
	介质特性 Характеристики среды	/	/		母材 Основной металл: Q345R; Q235B	焊条型号 Тип сварочного электрода: E5015; E4315
	介质密度 Плотность среды kg/m³	/	/			
	介质流量 Расход среды m³/h	/	/			
保温/防火材料(密度) Теплоизоляционные/огнезащитные материалы (плотность)	kg/m³	200	/			
保温/防火材料厚度 Толщина теплоизоляционных/ огнезащитных материалов	mm	250	/			
全容积 Общий объем	m³	/	/			
安全阀整定压力 Установочное давление предохранительного клапана	MPa	/	/			
程数 Количество пространства		1	1			
换热管规格 Øxtxl /根数 Размеры теплообменных труб Øxtxl /количество штуков		ø45x3x11800/1072				
换热器管束等级 Класс трубного пучка теплообменника		II				
换热面积(外径) Площадь теплообмена (внешний диаметр)	m²	`1785				
管子与管板连接方式 Способ соединения труб с трубной решеткой		强度焊 Прочная сварка				
设备质量 Масса оборудования	设备净重 Вес нетто оборудования	90333				
	其中不锈钢重 Вес нержавеющей стали	1430				
管口、支座及爬梯方位 Расположение трубных патрубков, опор и лестниц		见工艺管口方位图 См. схему расположения технологических патрубков				

无损检测 Неразрушающий контроль	焊接接头种类 Типы сварных соединений		检查方法 Метод проверки	检测率 Частота проверок	检测标准 Стандарты контроля	技术等级 Технический уровень	合格级别 Уровень оценки
	壳程 Межтрубное пространство	AB	RT	10%	NB/T47013.2-2015	A B	III
		CDE	MT	100%	NB/T47013.4-2015	/	I
	管程 Трубное пространство	AB	RT	10%	NB/T47013.2-2015	A B	III
		CDE	MT/PT	100%	NB/T47013.4-2015 NB/T47013.5-2015	/	I

试验压力 Испытание давление		壳程 Межтрубное пространство	管程 Трубное пространство
	耐压试验 Испытание на устойчивость к давлению KPa		
	泄漏试验 Испытание на герметичность KPa		
热处理要求 Требования к термообработке			

主要受压元件材料
Материал основных элементов, подверженных давлению

名称 Название	标准 Стандарт	牌号 Марка	供货状态 Состояние поставки	附加要求 Дополнительные требования
板材 Листовой материал	GB/T 713.2-2023	Q345R	热轧 Горячая прокатка	
锻件 Кованые детали	/	/	/	
管材 Трубы	GB/T8163-2018	20	热轧 Горячая прокатка	
换热管 Теплообменные трубы	GB/T9948-2013	20渗铝管 20 алитированных труб	冷拔 Холодное волочение	

技术要求：
Технические требования:

1、所有零部件焊接前，需清除焊缝附近的铁锈及油污。

1.Все детали перед сваркой должны быть очищены от ржавчины и масляных загрязнений в зоне сварного шва.

2、管板安装时，两端管板面应相互平行，且与壳体中心线垂直，其公差为1mm。

2.TMонтаж труб. пластины: поверхности обеих сторон параллельны, перпендикулярны оси корпуса, допуск 1 мм.

3、换热管应用整根无缝管制作，不允许拼接，合格后进行渗铝处理。 渗铝管按GB/T 18592-2001〈金属覆盖层钢铁制品热浸镀铝技术条件〉.执行,铝层厚度不小于0.1mm.

3. Теплообменные трубы должны быть изготовлены из цельнотянутых бесшовных стальных труб с последующей алитированием. Алитирование должно выполняться в соответствии с GB/T18592-2001 «Технические условия горячего алюминирования стальных изделий металлическими покрытиями», толщина алюминиевого слоя должна быть не менее 0,1 мм.

4、壳体下段隔热衬里按GB50211-2014〈〈工业炉砌筑工程施工及验收规范〉〉进行施工及验收。

4.Теплоизоляционная облицовка нижнего участка корпуса должна выполняться и приниматься по ГОСТ Р 50211-2014 «Правила монтажа и приемки работ по кладке промышленных печей»

5、补强圈螺孔应安装于操作工况时壳体的最低位置，焊接完毕后通入0.4~0.5MPa的压缩空气，角接接头不得有渗漏现象。

5.Усил. кольцо: шпильные отверстия в нижней точке корпуса. После сварки – сжатый воздух 0,4~0,5 МПа. Угловые соединения – без утечек.

6、壳体制造完毕后，所有焊缝应进行煤油白垩粉渗漏检查，无渗漏为合格。

6.Все швы: проверка утечек керосином с мелом. Без утечек – приемлемо.

7、龟甲网通过圆钢与下管箱点焊牢固。

7.Щитовой сетчатый каркас крепится к нижнему патрубковому коллектору точечной сваркой с помощью круглой стали.

8、设备制造完成后，壳体须进行30KPa气密性试验，停留30分钟不得有漏气现象。

8.Корпус: испытание на герм. 30 кПа, выдержка 30 мин, без утечек.

9、设备外保温按工艺图制作，上、下气室不保温，底座内用岩棉堵塞。

9.Внешняя теплоизоляция оборудования выполняется согласно технологической схеме; верхняя и нижняя воздушные камеры не подлежат теплоизоляции, внутреннее пространство основания заполняется минеральной ватой.

10、壳程上烟气进口和出口开口数量各2个，管口方位、开口方位以及双圆缺方位见工艺管口方位图.

10.Отверстия в оболочке: вход/выход дымовых газов – по 2 шт. Расположение патрубков, отверстий и сегментных вырезов – см. схему расположения патрубков.

11、件号14,18壳程进出气箱,为便于运输，制造完成后分割成两半，运输到现场后组对，焊缝按壳体拼接焊缝详图。

11.Детали №14,18 (воздушные камеры корпуса): разделить на 2 половины для транспортировки. Сборка на объекте, сварка по дет. схеме стыковых швов корпуса.

11、涂漆涂色要求按项目统一要求。

11.Требования к окраске и цветам должны соответствовать единым проектным требованиям.

管 口 表
Таблица трубных патрубков

符号 Символ	公称尺寸 Номинальный размер	公称压力 Номинальное давление	连接标准 Стандарт соединения	法兰型式 Тип фланца	连接面型式 Тип поверхности уплотнения	用途或名称 Назначение или название	外伸长度 Выступающая длина
A1	DN2200	/	/	/	焊接 Сварка	管程烟气进口 Вход дымовых газов трубного пространства	见图 См. чертеж
A2	DN1400	/	/	/	焊接 Сварка	管程烟气出口 Выход дымовых газов трубного пространства	见图 См. чертеж
B1	DN1100	/	/	/	焊接 Сварка	壳程空气进口 Вход воздуха в межтрубное пространство	见图 См. чертеж
B2	DN1500	/	/	/	焊接 Сварка	壳程空气出口 Выход воздуха из межтрубного пространства	见图 См. чертеж
C1	DN50	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	壳程放净口 Кислотный дренаж межтрубного пространства	见图 См. чертеж
C2	DN50	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	管程放净口 Кислотный дренаж трубного пространства	见图 См. чертеж
D1	DN800	/	/	/	焊接 Сварка	人孔 Люк	见图 См. чертеж
D2~4	DN600	/	/	/	焊接 Сварка	人孔 Люк	见图 См. чертеж
F1~2	DN40	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	温度计接口 Патрубок для термометра	见图 См. чертеж
G	DN40	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	温度计接口 Патрубок для термометра	见图 См. чертеж

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章
单位名称：云南化工设计院有限公司
证书编号：5300790
有效期至：2030年02月14日
资质：化工石化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程，大气污染防治工程，固体废物处理处置工程）甲级；轻纺行业（日化及塑料工程，食品发酵烟草工程）乙级；市政行业（给水工程，排水工程，城镇燃气工程，环境卫生工程）乙级；
云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发
项目出图章编号：4202590044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目
用途：施工图

版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата

修改 Изм.					
审定 Утверждение					
审核 Рассм.	徐辉		2026.2.26		
校核 Проверка	鲁元涧		2026.2.26		
设计 Проектирование	李艳		2026.2.26		

云南化工设计院有限公司
YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.

中信建设有限责任公司
CITIC Construction Co.,Ltd.

工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты	工程代号 Код объекта: 3147

空气预热器 I
Воздухоподогреватель
EX-11208

设计项目 Проектируемый объект	焚硫及转化工序 Секция сжигания серы и конверсии
设计阶段 Стадия проектирования	施工图 Детальный дизайн
图号 № чертежа	3147-5H112-05-01
专业 Специальность	设备 Оборудование
比例 Масштаб	1：25
第 1 张 Лист	
日期 Дата	2026.2.26
版次 Версия	Rev.0
共 1 张 Листы	

版权归云南化工设计院有限责任公司所有，未经本公司许可不得转让、复制、泄露给第三方或用于其他目的
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ YDIC. ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕУСТУПЛЕН, ПЕРЕДАН, СКОПИРОВАН, РАСКРЫТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ YDIC.